Finanzierung und Investition

Contents

Grundlegende Begriffe 5
Kleine Denksportübungen I 5
Kleine Denksportübungen II 5
Kleine Denksportübungen III 5
Kleine Denksportübungen IV 5
Barwert und Kapitalwert 6
Grundprinzipien des Finanzmanagements 6
Arten von Investitionen 6
Statische Verfahren 6
Die Kostenvergleichsrechnung 7
Die Gewinnvergleichsrechnung 7
Die Rentabilitätsvergleichsrechnung 7
Die Amortisationsrechnung 7
Zusammenfassende Kritik 8
Formeln 8
Arten von Risiken 9
Systematisches und unsystematisches Risiko 9
Verfahren zur Berücksichtigung des Risikos in der Investitionsrechnung 9
Korrekturverfahren 10
Sensitivitätsanalyse 10
Risikoanalyse 10
Portfoliotheoretische Ansätze 10
Interne Zinsfußmethode 10
Interne Zinsfußmethode: Interpretation 11
Auswahl des Zinssatzes bei der KW-Methode 12
Annuitätenmethode 12
Finanzmarkt: „Golden Fundamentals“ 13
Finanzmarkt und Zinsbildung: Grundlagen 13
Institutionen des Finanzmarktes 13
Segmentierung des Finanzmarktes 14

Institutionen des Finanzmarktes: Versicherungen 14
Institutionen des Finanzmarktes: Banken 14
Institutionen des Finanzmarktes: Börsen und Hauptindizes 15
Institutionen des Finanzmarktes: Rating Agenturen 15
Zinsbildung 15
Elemente der Zinsbildung....16
Zielsystem der Finanzierung....16
Bilanzschema....16
Quellen der Finanzierung 16
Eigenkapital vs. Fremdkapital....17
Rechtsformen von Unternehmen....17
Rechtsformen von Unternehmen....17
Eigenkapitalfinanzierung 18
Eigenkapitalfinanzierung (Nicht-AG) 18
Eigenkapitalfinanzierung (Nicht-AG) 19
Exkurs: Sonderformen der EK-Finanzierung....19
Eigenkapitalfinanzierung (AG)....19
Bilanzschema AG 20
Eigenfinanzierung bei Aktiengesellschaften 20
Aktienarten....20
Aktienemission (Going Public, IPO) 20
Aktienemission 21
Übung Bezugsrecht....21
Aktienhandel und Börse 22
Aktienindizes 22
Feststellung der Aktienkurse 23
Exkurs: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis....23
Exkurs: Erwerb eigener Aktien 23
Fremdkapitalfinanzierung 24
Einteilungsmöglichkeiten des Fremdkapitals 24
Kreditfinanzierung....24
Kreditentscheidung 25
Bilanzschema....25
Finanzierung mit Wertpapieren 25

Diskont- und Akzeptkredite 25
Lombardkredit 26
Avalkredit 26
Factoring 26
Asset-Backed-Securities (ABS) 27
Leasing 27
Goldene Prinzipien des Finanzwesens 27
Finanzierung mit Wertpapieren: Terminologie 28
Vorteile der Finanzierung durch Anleihen 28
Arten von Anleihen 28
Festzinsanleihe (Straight Bond) 29
Zinsvariable Anleihe (Floating Rate Note) 29
Nullkuponanleihe (Zero Bond) 29
Doppelwährungsanleihe (Dual Currency Bond) 30
Beispiel Doppelwährungsanleihe 30
Gewinnanleihe (Participation Bond) 30
Wandelanleihe (Convertible Bond) 30
Wandelanleihe (Convertible Bond) 31
Wandelanleihe 31
Optionsanleihe (Warrant Bond) 31
Innenfinanzierung 32
Selbstfinanzierung 32
Finanzierung aus Rückstellungen 32
Finanzierung aus Abschreibungen 33
Finanzierung aus Vermögensumschichtungen 33
Rationalisierungsmaßnahmen 33
Fallstudie Arcandor (Karstadt) 34
Finanzderivate 34
Beispiel Devisentermingeschäft 34
Devisentermingeschäft Beispiel 2: 35
Klassifizierung von Finanzderivaten 35
Finanzderivate 36
Optionen 36
Beispiel Devisenkaufoption: 36

Gestaltung der Kapitalstruktur: Ziele des Finanzmanagements 37
Bilanzschema 37
Horizontale Finanzierungsregeln 38
Beurteilung der Goldenen Bilanzregel 38
Vertikale Finanzierungsregeln 38
Fallstudie Leverage Effekt 38
Leverage Effekt 40
Vertikale Finanzstruktur: Die „traditionelle“ These 41
Fazit 41

Grundlegende Begriffe

Von einer Investition spricht man, wenn Geld ausgegeben wird, um mit diesem Mitteleinsatz in Zukunft einen höheren Geldrückfluss zu erreichen.

Unter Finanzierung versteht man die Beschaffung von Geld, das zur Durchführung einer Investition benötigt wird.

Kleine Denksportübungen I

Als Hauptgewinner eines Quizz zur Asienkunde haben Sie die Wahl 950 € heute oder 1000 € in einem Jahr in Empfang zu nehmen. Aktuellen dringenden Kapitalbedarf haben Sie nicht.

Wie entscheiden Sie sich?

Wovon hängt Ihre Entscheidung ab?

Kleine Denksportübungen II

Als Jahrgangsbester im OAI schenkt Ihnen Ihre Tante 1000€. Der Zinssatz (i) im Markt beträgt 10%.

Wie ist der Wert ihres Vermögens nach 1, 2 und 3 Jahren?

Wie lautet die allgemeine Formel für die Ermittlung des Zukunftswertes (Endwertes)?

Kleine Denksportübungen III

Ihr Bachelorabschluss am OAI ist in 3 Jahren vorgesehen. Von einem Onkel werden Sie dann 1000 € erhalten. Bereits heute möchten Sie jedoch ein kleines Motorrad (eine Suzuki) erwerben und dafür ihren Anspruch verpfänden. Der Zinssatz (i) im Markt beträgt 10%.

Ein Motorrad zu welchem Preis können Sie sich heute leisten?

Wie lautet die allgemeine Formel für die Ermittlung des Barwertes?

Kleine Denksportübungen IV

Eine Ihnen bisher unbekannte Erbtante verstirbt und vermacht Ihnen ihren Asien-Imbiss in der Walzmühle, dessen Konzession nach 2 weiteren Jahren ausläuft. Der Laden ist ziemlich heruntergekommen und sie müssten jetzt 1000 € investieren. Dafür wären dann nach dem 1. und nach dem 2. Jahr Gewinne von jeweils 2000 € zu erwarten. Alternativ könnten Sie versuchen, das Geschäft heute zu verkaufen.

Welchen Minimumpreis würden Sie für das Geschäft verlangen, wenn der Marktzins 10% (5%) beträgt?

Wie lautet die allgemeine Formel für die Ermittlung des Kapitalwertes?

Barwert und Kapitalwert

Barwert, BW (engl.: Discounted Cash Flow, DCF) Der Barwert ist der heutige Wert einer Zahlung in der Zukunft

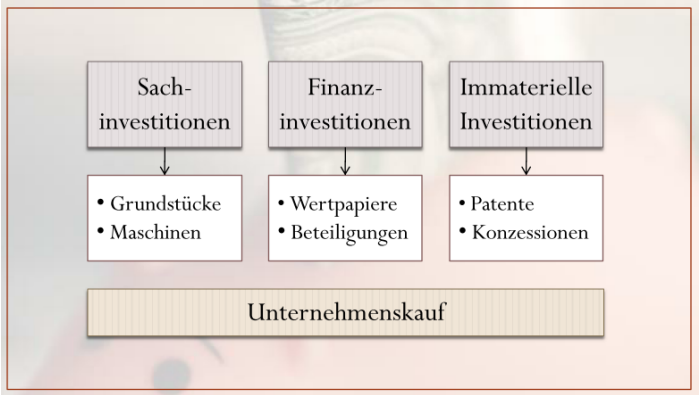
Kapitalwert, KW (engl. Net Present Value; NPV) Der Kapitalwert ist die Summe der Barwerte aller einem Investitionsvorhaben zurechenbarer Ein- und Auszahlungen

Grundprinzipien des Finanzmanagements

Prinzip 1: Risiko-Gewinn Aufrechnung: Ein höheres Risiko wird nur dann eingegangen, wenn dafür ein höherer Gewinn erwartet wird

Prinzip 2: Zeit ist Geld: Ein Euro heute ist mehr wert als ein Euro in der Zukunft

Arten von Investitionen



Statische Verfahren

- Die Kostenvergleichsrechnung
- Die Gewinnvergleichsrechnung
- Die Rentabilitätsvergleichsrechnung
- Die Amortisationsrechnung
- Zusammenfassende Kritik

Die Kostenvergleichsrechnung

Die Kostenvergleichsrechnung addiert die Kosten der unterschiedlichen Investitionsalternativen zusammen und entscheidet nach der Maxime: Wähle die Investition mit den minimalen Kosten!

Kostenvergleichsrechnung Beispiel

Volkswagen in Shanghai möchte 1.000 neue Laptops für den Vertrieb anschaffen. Zur Auswahl stehen zwei Modelle. Der Lenovo X15 kostet 10.000 RMB pro Stück. Die Betriebskosten (Strom, Wartung etc.) werden auf 10 RMB pro Stunde geschätzt. Der Toshiba Z3 dagegen kostet 16.000 RMB pro Stück mit Betriebskosten von 9 RMB pro Stunde.

Für welches Modell entscheiden Sie sich bei 4.000 Stunden Betrieb pro Jahr?

Ab wie vielen Stunden Betriebszeit ändert sich Ihre Entscheidung?

Die Gewinnvergleichsrechnung

Die Gewinnvergleichsrechnung ordnet den unterschiedlichen Investitionsalternativen nicht nur die jeweils entsprechenden Kosten zu, sondern auch die damit verbundenen Leistungen und entscheidet nach der Maxime: Realisiere die Investition, wenn sie Gewinn verspricht, bzw. wähle die Investition mit dem maximalen Gewinn!

Gewinnvergleichsrechnung Beispiel

Es gelten weiterhin die Ausgangsdaten der obigen Aufgabe. Der Vertrieb von VW in Shanghai wird über den Joint Venture Partner SAIC abgewickelt. Dementsprechend können die neuen Laptops mit einer erwarteten Betriebszeit von 4.000 Std. an den JV-Partner verleast werden. In Anbetracht der unterschiedlichen Leistungsfähigkeit kann für den Lenovo X15 13 RMB pro Betriebsstunde und für den Toshiba Z3 14 RMB pro Betriebsstunde erzielt werden.

Für welches Modell entscheiden Sie sich?

Die Rentabilitätsvergleichsrechnung

Die Rentabilitätsvergleichsrechnung geht noch einen Schritt weiter. Die den jeweiligen Investitionsalternativen zugeordneten Gewinne werden über das jeweils eingesetzte Kapital gewichtet. Dabei wird nach der Maxime entschieden: Führe die Investition durch, wenn ihre Rendite höher ist, als die geforderte Mindestverzinsung, bzw. wähle die Investition mit der maximalen Rendite!

Die Amortisationsrechnung

Die Amortisationsvergleichsrechnung betrachtet die Schnelligkeit, mit der das eingesetzte Kapital wieder von der Investition erwirtschaftet wird. Hierbei gilt die Maxime: Realisiere die Investition, wenn ihre Amortisationsdauer kürzer ist, als die vom Entscheidungsträger als maximal zulässig angesehene Soll-Amortisationsdauer! Oder, wähle die Investition mit der relativ kürzesten Amortisationsdauer!

Amortisationsrechnung Beispiel

In der Praxis wird oft eine Amortisationszeit von 3 Jahren verlangt, um das Risiko zu minimieren. Welche Investitionsalternative (Lenovo oder Toshiba) erfüllt diese Anforderung?

Zusammenfassende Kritik

- Verfahren nur bei sehr gezielten Fragestellungen anwendbar
- Einperiodige Betrachtung kann zu Willkürlichkeit führen
- Der zeitliche Anfall von Zahlungen bleibt unberücksichtigt
- Bei ungleichem Kapitaleinsatz der Alternativen, sind leicht Fehlentscheidungen möglich (zu welchen Zins können die Differenzbeträge angelegt werden?)
- Bei ungleicher Nutzungsdauer der Alternativen, sind leicht Fehlentscheidungen möglich
- Amortisationsrechnung: Gerade Investitionen mit kurzer Amortisationszeit können hochspekulativ sein

Formeln

Aufzinsungsfaktor (Ermittlung des Zukunfts- bzw. Endwertes)

$$(i+1)^t$$

Abzinsungsfaktor (Ermittlung des Barwertes)

$$\frac{1}{(i+1)^t}$$

Kapitalwert

$$K = \sum_{t=0}^{n} (E_t - A_t) \bullet \frac{1}{(1+i)^t}$$

Kapitalwert nach Steuern

$$K_s = \sum_{t=1}^{n} \left[E_t - A_t - s \bullet \left(E_t - A_t - AfA_t \right) \right] \bullet \frac{1}{\left(1 + i_s \right)^t} - A_0$$

Arten von Risiken

- Konjunkturrisiko
- Operative Risiken (z.B. Entwicklung, Produktion, Transport, Lagerung etc.)
- Inflationsrisiko
- Währungsrisiko
- Länderrisiko
- Steuerliche Risiken
- Zinsänderungsrisiko
- Sonstige Risiken (Bonität, Haftung…)

Systematisches und unsystematisches Risiko

Risiken, die durch Diversifikation eliminiert werden können, werden als unsystematische Risiken bezeichnet.
Bsp.: Entwicklungsrisiko in der Pharmaindustrie, Marktrisiko in der Filmindustrie, Branchenrisiko bei der Vermögensanlage

Risiken, die auch durch gezielte Diversifikation nicht beseitigt werden können, werden als systematische Risiken bezeichnet.
Bsp.: Allgemeines Konjunkturrisiko

Verfahren zur Berücksichtigung des Risikos in der Investitionsrechnung

- Korrekturverfahren
- Sensitivitätsanalysen
- Risikoanalyse
- sonstige (z.B. Portfoliotheoretische Ansätze)

Korrekturverfahren

Das Korrekturverfahren ist einfach und in der Praxis weit verbreitet. Um das Risiko zu berücksichtigen, werden die der Investition zugrundeliegenden Daten durch Risikozu- und/oder abschläge korrigiert (z.B. Einzahlungen verringert, Ausgaben erhöht, Laufzeit verringert, Zinsfuß erhöht). Dann wird der Kapitalwert neu berechnet.
Nachteile:

- Schätzung des Risikos ohne Ursachenanalyse
- Gefahr der Doppelerfassung von Risiken
- Lukrative Investitionsverfahren können „totgerechnet“ werden

Sensitivitätsanalyse

Im Rahmen der Sensitivitätsanalyse wird die Reagibilität des Kapitalwertes auf die Schwankung einzelner Inputgrößen (Einzahlungen, Auszahlungen, Zinsfuß) gemessen. D.h. es wird untersucht, wie robust das Ergebnis der Investitions-rechnung in Bezug auf Änderungen von Umweltsituationen ist. Insofern bietet die Sensitivitätsanalyse eine guten Beitrag zur Bewältigung des Investitionsrisikos.

Risikoanalyse

Im Rahmen der Risikoanalyse werden die Inputgrößen in sichere und unsichere unterteilt. Den unsicheren werden Wahrscheinlichkeiten zugeordnet. Ein einfaches Verfahren ist dann, den Erwartungswert für die unsicheren Inputgrößen zu berechnen, und auf dieser Basis den Kapitalwert zu ermitteln.

Portfoliotheoretische Ansätze

Im Rahmen von portfoliotheoretischen Ansätzen wird untersucht, wie sich das Risiko aus einem einzelnen Investitionsprojekt durch die Kombination mit anderen Projekten vermindern lässt (Beispiel: Herstellung von LKWs und Schienenfahrzeugen).

Interne Zinsfußmethode

Berechnen Sie die KW der folgenden beiden Zahlenreihen mit den Zinssätzen 6%, 10% und 16%

	Start	Jahr 1	Jahr 2	Jahr 3	Jahr 4
Investition 1	-1.400	500	500	500	500
Investition 2	-1.000	700	600	0	0

	i=6%	i=10%	i=16%
KW 1	+333	+185	0
KW 2	+194	+132	+49

Die Unsicherheiten, die mit der Festlegung eines Kalkulationszinssatzes behaftet sind haben zur Popularität der internen Zinsfußmethode geführt.

- **Der interne Zinssatz (r) einer Investition ist der Zinsfuß, bei dessen Anwendung in der Investitionsrechnung der KW des Projekts 0 annimmt.**

Interne Zinsfußmethode: Interpretation

Es ergeben sich zwei Interpretationen des internen Zinsfußes

- Der interne Zinsfuß kann als die Effektivverzinsung des jeweils gebundenen Kapitals angesehen werden
- Der interne Zinsfuß kann als kritischer Zinssatz interpretiert werden: Ein zur Finanzierung der Investition ggf. notwendiger
  Kredit darf auf keinen Fall höher sein

Zur Berechnung des internen Zinsfußes wird die Formel des Kapitalwertes herangezogen; der Kapitalwert wird gleich 0 gesetzt:

$$KW = \sum_{t=0}^{n} \left(E_t - A_t\right) \bullet \frac{1}{(1+r)^t} = 0$$

Anschließend ist die Gleichung nach r aufzulösen, um die gewünschte Information über die Rentabilität des Investitionsprojekts zu erhalten (nicht trivial!)

Berechnen Sie für die folgenden Zahlungsreihen die KW bei einem Zinssatz von 10% und die internen Zinssätze

	Start	Jahr 1	Jahr 2	Jahr 3	Jahr 4
Investition 1	-1.400	500	500	500	500
Investition 2	-1.000	700	600	0	0

KW 1 = 185 KW 2 = 132

r 1 = 16% r 2 = 20%

Die Methode des internen Zinsfußes geht von der Wiederanlageprämisse aus. Danach wird unterstellt, dass die Kapitalrückflüsse zum internen Zinsfuß verzinst werden. Diese Prämisse ist bei vielen Investitionsobjekten jedoch nicht gegeben. In diesem Fällen führt die interne Zinsfußmethode zu falschen Renditezahlen und kann dann folglich zu falschen Auswahlentscheidungen führen!

Auswahl des Zinssatzes bei der KW-Methode

Da die Methode des internen Zinsfußes zu falschen Entscheidungen führen kann, ist der Auswahl des Zinsfußes bei der Berechnung des Kapitalwertes höchste Aufmerksamkeit beizumessen. Im Grundsatz entspricht der Kalkulationszins der vom Investor geforderten Mindestverzinsung:

i = gewünschte Mindestverzinsung

Anhaltspunkte für die angemessene Höhe der gewünschten Mindestverzinsung können sein:

- Entgangene Rendite bei bester Alternativer Verwendung des Kapitals, d.h.

  ➢ i ≥ entgangene Alternativrendite

- Erzielbar ist mindestens der Habenzins bei einer Anlage des Eigenkapitals bei einer Bank. Dann muss gelten:

  ➢ i ≥ Habenzins EK

- Wird für die Investition Fremdkapital eingesetzt, muss mindestens der für die Fremdfinanzierung zu zahlende Sollzins erwirtschaftet werden:

  ➢ i ≥ Sollzins FK

- Bei Mischfinanzierungen aus Eigen- und Fremdkapital ist ein gewogener Mischzinssatz anzusetzen (sog. „WACC“ = Weighted Average Cost of Capital)

- Im Zinssatz wird häufig auch das Risiko einer Investition abgebildet; je höher das Risiko desto Höher der Zins

Annuitätenmethode

- Annuität ist generell eine periodisch gleichbleibende Zahlung (z.B. jeden Monat 1.000 €)

- Im Rahmen der Annuitätenmethode wird der Durchschnittswert eines Zahlungsstroms pro Periode ermittelt, der tatsächlich meistens aus unterschiedlichen Zahlungen besteht. Die Annuität gibt dann - statt der einzigen Kapitalwertgröße - einen durchschnittlichen Überschuss pro Periode an

- Die Annuitätenmethode kann zum Einsatz kommen, wenn ein Investor regelmäßig einen gleichbleibenden Betrag aus dem investitionsbedingten Vermögenszuwachs für Konsumzwecke entnehmen will
- Annuitäten spielen eine große Rolle in der Privatfinanzierung (z.B. Baudarlehen) und bei Rentenberechnungen.

Finanzmarkt: „Golden Fundamentals“

- Finanzmärkte existieren, um die Wirtschaft mit Ersparnissen (Kapital) für die Nachfrager dieser Ersparnisse zu versorgen
- Der Preis für die (befristete) Überlassung von Ersparnissen wird Zins genannt.
- Die Höhe des Zinses bestimmt sich aus Angebot und Nachfrage von Kapital mit bestimmten Merkmalen (insbesondere Risikoklasse und Fristigkeit)
- Typischerweise sind die privaten Haushalte in einer Volkswirtschaft durch ihre Ersparnisse Kapitalanbieter, während die Nicht-Finanzunternehmen die Kaitalnachfrager sind
- Finanzunternehmen („Finanzintermediäre“) spezialisieren sich darauf, Geld beim Sparer einzusammeln und es an Kapitalnachfrager zu verleihen. Weiterhin betreiben Sie Fristentransformation. Finanzunternehmen spezialisieren sich auf bestimmte Funktionen

Finanzmarkt und Zinsbildung: Grundlagen

- Finanzmärkte existieren, um die Wirtschaft mit Ersparnissen (Kapital) für die Nachfrager dieser Ersparnisse zu versorgen
- Der Preis für die (befristete) Überlassung von Ersparnissen wird Zins genannt.
- Die Höhe des Zinses bestimmt sich aus Angebot und Nachfrage von Kapital mit bestimmten Merkmalen (insbesondere Risikoklasse und Fristigkeit)
- Typischerweise sind die privaten Haushalte in einer Volkswirtschaft durch ihre Ersparnisse Kapitalanbieter, während die Nicht-Finanzunternehmen die Kaitalnachfrager sind
- Finanzunternehmen („Finanzintermediäre“) spezialisieren sich darauf, Geld beim Sparer einzusammeln und es an Kapitalnachfrager zu verleihen. Weiterhin betreiben Sie Fristentransformation. Finanzunternehmen spezialisieren sich auf bestimmte Funktionen

Institutionen des Finanzmarktes

- Lebensversicherungen
- Banken

    - Geschäftsbanken: sammeln bilanzwirksam Kapitalien und legt diese an
    - Investmentbanken: führen Kapitalanleger und –nachfrager zusammen, ohne Einfluss auf die eigene Bilanz
    - Universalbanken
- Börsen
- Rating Agenturen
- Fondsgesellschaften, Pensionsfonds…

Segmentierung des Finanzmarktes

Geldmarkt: Markt für kurzfristige Geldüberlassung unter professionellen Teilnehmern, insbesondere Banken, Zentralbanken und Großkonzernen. Kurzfristig bedeutet dabei bis zu 12 Monate.

Kapitalmarkt: Im weiteren Sinne der gesamte Markt für mittel- und langfristiges Kapital. Im engeren Sinne werden nur Wertpapierformen dem Kapitalmarkt zugeordnet.

Kreditmarkt: Im weiteren Sinne der Markt für Fremdkapital. Im engeren Sinne der Markt für solches Fremdkapital, das nicht in Wertpapieren gekleidet ist.

Primärmarkt: Der Markt für den Erstabsatz von neuen Wertpapieren (Aktien, Anleihen). Das erstmalige öffentliche Angebot von Aktien wird als Going Public oder IPO (Initial Public Offering) bezeichnet.

Sekundärmarkt: Markt für bereits existierende Wertpapiere. Durch die Bewegungen am Sekundärmarkt ändert sich die Finanzierungslage der Unternehmen, deren Wertpapiere gehandelt werden, nicht unmittelbar.

Institutionen des Finanzmarktes: Versicherungen

D: Allianz …

USA: AIG…

CH: Ping An…

JAP: Nippon Life…

Institutionen des Finanzmarktes: Banken

- Deutsche Bank, Commerzbank, Sparkassen…
- Citibank, Bank of America, JP Morgan, Goldman Sachs…
- „Big Four“ in China:

- Industrial and Commercial Bank of China 中国工商银行
- Agricultural Bank of China 中国农业银行
- The Construction Bank 中国人民建设银行
- Bank of China 中国银行

- Hong Kong & Shanghai Banking Corporation (HSBC)
- Nomura Securities 野村證券, Mizuho Bank みずほ銀行, SMBC 三井住友銀行…

Institutionen des Finanzmarktes: Börsen und Hauptindizes

Frankfurt (DAX)

NYSE (Dow Jones)

Tokyo (Nikkei)

Hongkong (Hang Seng)

Shanghai, Shenzhen

Institutionen des Finanzmarktes: Rating Agenturen

Ratingagenturen führen im Auftrag die Bonitätsprüfung eines Schuldners am Kapitalmarkt durch; die beiden weltweit führenden Ratingagenturen sind Standard & Poors (S & P) und Moody‘s Investors Service (Moody‘s)

Rating Skala:

S & P	AAA	AA	A	BBB	BB	B	CCC	CC	…
Moody’s	Aaa	Aa	A	Bbb	Bb	B	Ccc	Cc	…

Zinsbildung

Ein Kapitalanleger erwartet, dass im Zinssatz folgende Sachverhalte abgebildet werden:

- ➢ Die sicher erreichbare „reale“ (d.h. inflationsbereinigte) Rendite
- ➢ Premium für das Inflationsrisiko
- ➢ Das Ausfallrisiko, d.h. das Risiko einer Nichtzahlung von Zinsen oder der Nichtrückzahlung der Anleihe

Elemente der Zinsbildung

Ein nominaler Zinssatz i enthält im e folgende Elemente:

i* = risikofreier realer Zinssatz

IRP = „Inflation Risk Premium“, d.h. ein Premium für die erwartete Inflationsrate

DRP = „Default Risk Premium“, d.h. ein Premium für das Ausfallrisiko

MP = „Maturity Premium“, d.h. ein Premium für die lange Laufzeit einer Anleihe

Zielsystem der Finanzierung

- Liquiditätssicherung
- Minimierung der Kapitalkosten

Beide Ziele stehen häufig im Gegensatz zueinander!

Bilanzschema

Aktiva	**Passiva**
Anlagevermögen	Eigenkapital
Umlaufvermögen	Fremdkapital • Kurzfristig • Langfristig

Quellen der Finanzierung

Außenfinanzierung

- Eigen(kapital-)finanzierung
- Fremdfinanzierung
    - Kreditfinanzierung
    - Finanzierung mit Wertpapieren (Effekten)

Innenfinanzierung

- Finanzierung aus dem Umsatzprozess

Eigenkapital vs. Fremdkapital

Eigenkapital

- Leistungsanspruch
- Unbefristet
- Keine Sicherheiten
- Beteiligung an Gewinnen und Verlusten (Haftungsgrundlage)
- Im Insolvenzfall nachrangig

Fremdkapital

- Kein Leitungsanspruch
- Befristet
- Fordert Sicherheiten
- Festgelegte Zinsen
- Im Insolvenzfall vorrangig

Rechtsformen von Unternehmen

- Einzelunternehmen (EU)
- Personengesellschaften
  - Offene Handelsgesellschaft (OHG)
  - Kommanditgesellschaft (KG, auch GmbH & Co. KG)
  - …
- Kapitalgesellschaften
  - Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)
  - Aktiengesellschaft (AG)
  - Societas Europaea (SE)
  - …
- …

Rechtsformen von Unternehmen

Wichtige Rechtsformen in China und Japan:

- China: 有限公司
- Japan: 株式会社

Durch die Wahl der Rechtsform eines Unternehmens werden wesentliche Sachverhalte bestimmt:

- Leitungs- und Kontrollbefugnis

- Haftungsumfang der Eigenkapitalgeber
- Gewinn-/Verlustbeteiligung
- Publizität, Prüfung, Mitbestimmung
- Steuerbelastung
- Finanzierungsmöglichkeiten

Rechtsformen

Rechtsform	**Finanzierungsmöglichkeiten**
Einzelunternehmen	EF beschränkt durch Vermögen des Inhabers; FF beschränkt durch Kreditwürdigkeit des Inhabers
OHG	Bessere Finanzierungsmöglichkeit als EU, da mehrere Vollhafter
KG	Bessere Finanzierungsmöglichkeit als EU und OHG, weil Kommanditisten zusätzliches Kapital einbringen
GmbH	EF-Vorteil: Haftungsbeschränkung für Gesellschafter; FF- Nachteil: Gläubiger verlangen zusätzliche Sicherheit
AG	Hervorragend: • Kleine EK-Anteile • Handel an der Börse • Kapitalmarktzugang für FF

Eigenkapitalfinanzierung

Aktiengesellschaften sind kapitalmarktfähig, Nicht-Aktiengesellschaften sind es nicht

Eigenkapitalfinanzierung (Nicht-AG)

- Einzelunternehmen und OHG
    - Keine Mindestvorschriften
    - Privatvermögen bestehender Gesellschafter
    - Aufnahme neuer Gesellschafter bei der OHG
- Kommanditgesellschaft (KG)
    - Keine Mindestvorschriften

- Die Aufnahmemöglichkeit von haftungsbeschränkten Kommanditisten erleichtert die EK-Aufnahme gegenüber EU und OHG erheblich

Eigenkapitalfinanzierung (Nicht-AG)

- GmbH
  - Mindestkapital 25.000 €
  - Haftungsbegrenzung erleichtert die Aufnahme neuer Gesellschafter auch in Hinblick auf das Konfliktpotential zwischen alten und neuen Gesellschaftern
  - GmbH-Anteile sind nicht standardisiert bewertet wie Aktien an der Börse

Exkurs: Sonderformen der EK-Finanzierung

- Venture Capital (VC)
  - ➢ Auch Wagnis- oder Risikokapital genannt, dient der Finanzierung neuartiger, riskanter zugleich aber zukunftsträchtiger, chancenreicher Projekte oder Technologien. VC wird meist jungen, wachstumsträchtigen Unternehmen zur Verfügung gestellt, die sich nicht selbst finanzieren können. I.d.R. stellen sog. VC-Fonds das Kapital als Beteiligungskapital zur Verfügung. I.d.R. sind es Minderheitsbeteiligungen von bis zu 49%. Zielsetzung ist, die Anteile nach einigen Jahren gewinnbringend zu verkaufen.
- Business Angels
  - ➢ Vermögende Privatpersonen, die jungen Unternehmen Eigenkapital, Management-Know-how und Geschäftskontakte zur Verfügung stellen, aber nicht hauptberuflich oder gewerblich als Venture Capitalist tätig sind.

Eigenkapitalfinanzierung (AG)

- Die Sammlung von Eigenkapital erfolgt über die Emission von Aktien
- Es gibt unterschiedliche Aktiengattungen:
  - Nennwertaktien und Stückaktien bestimmen die Aufteilung des Grundkapitals
  - Inhaberaktien und Namensaktien bestimmen die Art der Übertragbarkeit
  - Stammaktien und Vorzugsaktien bestimmen den Umfang der Aktionärsrechte.

Bilanzschema AG

Aktiva	**Passiva**
Anlagevermögen	Eigenkapital • Gezeichnetes Kapital • Rücklagen
Umlaufvermögen	Fremdkapital • Kurzfristig • Langfristig

Eigenfinanzierung bei Aktiengesellschaften

- Aktienarten
- Aktienemission (Primärmarkt)
- Aktienhandel und Börse (Sekundärmarkt)

Aktienarten

- Nennwertaktien und Stückaktien bestimmen die Aufteilung des Grundkapitals
- Inhaberaktien und Namensaktien bestimmen die Art der Übertragbarkeit
- Stammaktien und Vorzugsaktien bestimmen den Umfang der Aktionärsrechte.

Aktienemission (Going Public, IPO)

- Formen
  - ➢ Privatplazierung
  - ➢ Öffentliche Emission
- Ziele
  - ➢ Kapitalbeschaffung für das Unternehmen
  - ➢ Kapitalbeschaffung für bisherige Eigentümer
- Technische Durchführung
  - ➢ Prospektpflicht
  - ➢ Selbst- vs. Fremdemission
  - ➢ Übernahme- und Verkaufskonsortium

➢ „Friends and Family“

- Emissionskosten: 2-8% des Emissionsvolumens

Aktienemission

- Platzierungsmethoden bei öffentlicher Erstemission
  - Subskriptionsverfahren
    - Vorteil: Festpreis, klare Strukturierung
    - Nachteil: Gefahr von „Over-“ oder „Underpricing“
  - Bookbuilding
    - Vorteil: Genauere Preisfeststellung
    - Nachteil: Liquiditätszufluss erst am Ende bekannt
  - Auktionsverfahren (Bsp. Google 2004)
    - Vorteil: Geringer Provisonsaufwand
    - Nachteil: Gefahr extremer Emissionskurse

➢ In Deutschland überwiegt heute das Bookbuilding-Verfahren

- Ausgabe von Bezugsrechten bei Kapitalerhöhungen
  - Hintergrund: Ausgabekurse neuer Aktien i.d.R. deutlich unter dem Kurs alter Aktien
  - Funktionen des Bezugsrechts
    - Stimmanteilssicherung
    - Vermögenssicherung
  - Bewertung des Bezugsrechts
    - Ergibt sich aus dem Kurs der Altaktien und dem Ausgabekurs der jungen Aktien

Übung Bezugsrecht

Die Suzuki KK hat ein Grundkapital von 100 Mio. Yen, weiterhin gibt es 100 Mio. Stück Aktien. Der Kurs stehe bei 2000 Yen und bleibe bis zum Abschluss der Emission unverändert. Nun erfolgt eine Kapitalerhöhung, bei der 20 Mio. junge Aktien zu einem Emissionskurs von 1700 Yen plaziert werden. Wie hoch ist der sich ergebende Mischkurs, der sich aus alten und jungen Aktien ergibt, und wie hoch ist der Bezugsrechtswert?

$$Durchschnittskurs = \frac{5 \bullet 2000 + 1 \bullet 1700}{5 + 1} = 1950$$

Der Wert des Bezugsrechts beträgt 2000-1950=50 Yen

Aktienhandel und Börse

- Kennzeichen einer Börse
  - ➢ Zusammenführung von Angebot und Nachfrage
  - ➢ Organisierte und regelmäßige Veranstaltung
  - ➢ Handel standardisierter Güter
  - ➢ Einheitliche Regeln
  - ➢ unter Kaufleuten
- Börsenteilnehmer: Diverse Arten von Händlern und Maklern, die i.d.R. für Banken und Wertpapierhäuser tätig sind
- Alternative Handelssysteme (außerbörslicher Handel): Wertpapierhandel in Computernetzen; OTC (Over-the-Counter)

Börsenarten

- Kassa- und Terminbörse
- Präsenz- und Computerbörse

Börsensegmente

- Amtlicher- und geregelter Markt
- Freiverkehr

Aktienindizes

- Kurs- und Performanceindizes
- Anforderungen an einen Index
  - ➢ Repräsentativität, Realistische Preise, Datenverfügbarkeit, Benchmarkfunktion, Internationale Vergleichbarkeit, Investierbarkeit
- Kriterien zur Aufnahme einer Aktien in einen Indes
  - ○ Marktkapitalisierung, Börsenumsatz, Verfügbarkeit

- Wichtige Indizes
    - D: Dax, M-Dax, TecDax, S-Dax
    - Int.: Euro Stoxx 50, Dow Jones Industrial Average, S&P 500, Nasdaq, Nikkei 225, Hang Seng, FTSE 100

Feststellung der Aktienkurse

- Orderarten (Auswahl aus dem XETRA-System):
    - ➢ Market- („bestens“, „billigst“) oder Limitorders
    - ➢ Good-for-Day, Good-till-Date, Good-till-Cancelled
    - ➢ Fill-or-Kill
- Auf Basis der vorliegenden Angebote und Nachfragen wird der Kurs einer Aktie so gebildet, dass der Markt so weit wie möglich geräumt wird.

Exkurs: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis

- Das KGV (oder engl. PER, Price Earning Ratio) ist in Deutschland die meistbeachtete fundamentale Aktienkenngröße
- Definition: Verhältnis des Kurses einer Aktie zum geschätzten Gewinn pro Aktie
- Der langjährige durchschnittliche KGV-Wert der DAX-Aktien liegt bei circa 16; Schwankungen vorwiegend zwischen 9 und 20

Exkurs: Erwerb eigener Aktien

- Unter bestimmten Bedingungen, dürfen Unternehmen am Sekundärmarkt ihre eigenen Aktien kaufen.
- Motive:
    - ➢ Durch zusätzliche Nachfrage Stützung des Aktienkurses und Reduzierung des dividendenberechtigten Kapitals
    - ➢ Profitabilitätskennzahlen der Aktien (Gewinn je Aktie, Eigenkapitalrendite etc.) werden erhöht
    - ➢ Schutz vor feindlichen Übernahmen

Fremdkapitalfinanzierung

- Kreditfinanzierung
- Finanzierung mit Wertpapieren

Einteilungsmöglichkeiten des Fremdkapitals

- Herkunft des Fremdkapitals
  - ➢ Bankdarlehen, Gesellschafterdarlehen, Lieferantenkredit, Kundenanzahlung, Inhaber von Anleihen, Staat (Förderprogramme)
- Rechtliche Sicherung des Fremdkapitals
  - ➢ gesicherte Kredite (Hypothekarkredit, Eigentumsvorbehalt, Avalkredit), ungesicherte Kredite (Blankokredit)
- Dauer der Kapitalüberlassung
  - kurz-, mittel- und langfristig

Kreditfinanzierung

- Langfristig
  - ➢ Bankdarlehen
- Kurz- und Mittelfristig
  - ➢ Anzahlung
  - ➢ Lieferantenkredit
  - ➢ Diskont- und Akzeptkredite
  - ➢ Kontokorrentkredite
  - ➢ Lombardkredite
  - ➢ Geldmarktkredite
- Kreditsubstitute
  - ➢ Avalkredit (Kreditleihe)
  - ➢ Factoring
  - ➢ Asset-Backed-Securties (ABS)
  - ➢ Leasing

Kreditentscheidung

- Einflussfaktoren auf die Kreditentscheidung
  - ➢ Quantitative Faktoren (Jahresabschlüsse etc.)
  - ➢ Qualitative Faktoren (Branchenanalyse etc.)
  - ➢ Besicherung
  - ➢ Erzielbare Erträge

Bilanzschema

Aktiva	**Passiva**
Anlagevermögen • Sachanlagen • Finanzanlagen	Eigenkapital
Umlaufvermögen • *Vorräte* • *Forderungen* • Zahlungsmittel	Fremdkapital • *Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen* • Sonstige Verbindlichkeiten

Working Capital = Vorräte + Forderungen – Verbindlichkeiten aus LL

Finanzierung mit Wertpapieren

- Festzinsanleihe
- Zinsvariable Anleihe
- Nullkuponanleihe
- Doppelwährungsanleihe
- Gewinnanleihe
- Wandelanleihe
- Optionsanleihe

Diskont- und Akzeptkredite

- Diskontkredit

- ➢ Eine Bank kauft von einem Wechseleinreicher einen zu einem späteren Zeitpunkt fälligen Wechsel unter Abzug eines Diskonts

- Akzeptkredit

  - ➢ Eine Bank akzeptiert einen von einem Unternehmen ausgestellten Wechsel. Den kann das Unternehmen an Dritte (z.B. Lieferanten) weitergeben.

  - ➢ Große Bedeutung im Außenhandel

Lombardkredit

- Kurzfristiges Bankdarlehen, das sich die Bank durch die Verpfändung marktgängiger Vermögenswerte sichern lässt

  - ➢ Wertpapiere

  - ➢ Forderungen

  - ➢ Edelmetalle

  - ➢ Waren

Avalkredit

- Im Rahmen eines Avalkredits fließt kein Geld. Vielmehr übernimmt eine Bank die Bürgschaft, für Zahlungsverpflichtungen eines Unternehmens einzustehen, die dieses gegenüber Dritten hat.

Factoring

- Unter Factoring versteht man den Ankauf von Forderungen durch den Factor
- Der Factor ist i.d.R, ein spezialisiertes Finanzierungsinstitut
- Vorteile für den Verkäufer:
  - Zufluss von Liquidität
  - Entlastung von Verwaltung und Überwachung
  - Weitergabe des Forderungsausfallrisikos
- Käufer berechnet Gebühr
- Im Exportgeschäft wird die Forderungsabtretung als „Forfaitierung“ bezeichnet

Asset-Backed-Securities (ABS)

- ABS entstehen durch die Verbriefung (Securitization) von Forderungen, die durch den Verkauf an einen Fonds aus der Bilanz des Gläubigerunternehmens ausgelagert werden
- Der Fonds (auch: die Zweckgesellschaft) verkauft die so entstandenen Wertpapiere an Investoren; aus ursprünglich nicht handelbaren Finanzaktiva werden so handelbare Wertpapiere
- Aufgrund der hohen Transaktionskosten (Strukturierung des Fondsvermögens, Verbriefung, Einschaltung einer Ratingagentur etc.) eignet sich das ABS-System nur für sehr große Transaktionsvolumina

Leasing

- Unter Leasing versteht man die mittel- bis langfristige Überlassung von Anlagegegenständen gegen Zahlung eines Nutzungsentgelts (Leasinggebühr)
- Vorteile für den Leasingnehmer: „Pay as you earn“
- Im Rahmen der genauen Ausgestaltung von Leasingbeziehungen ist ein komplexer Mix von Sachverhalten zu berücksichtigen: Strukturierung der Leasinggesellschaft, Auswahl der Leasingobjekte, Modalitäten der Leasingverträge, bilanzielle und steuerliche Regeln

Goldene Prinzipien des Finanzwesens

Prinzip 1: Zeit ist Geld
Ein Euro heute ist mehr wert als ein Euro in der Zukunft

Prinzip 2: Risiko-Gewinn Aufrechnung
Ein höheres Risiko wird nur dann eingegangen, wenn dafür ein höherer Gewinn erwartet wird

Prinzip 3: Cash – nicht Gewinn – ist König
In der Bewertung von Investitionsvorhaben und Vermögen sind die zurechenbaren Cash Flows, nicht handels- oder steuerrechtliche Gewinne, relevant

Prinzip 4: Steuern beeinflussen Geschäftsentscheidungen
Durch Steuerpolitik kann der Staat Einfluss auf Unternehmensentscheidungen ausüben

Prinzip 5: Nicht alle Risiken sind gleich
Einige Risiken können „wegdiversifiziert“ werden, andere nicht

Prinzip 7: Ethisches Verhalten bedeutet „das richtige tun“ – die Finanzwelt ist mit ethischen Fallstricken gepflastert

Prinzip 8: Manager arbeiten nicht im Interesse der Eigentümer, außer wenn es in ihrem ureigenem Interesse ist („Agency“ Problem); letzteres ist über die Gestaltung von Anreizen zu gewährleisten

Finanzierung mit Wertpapieren: Terminologie

- Folgende Begriffe werden häufig synonym verwandt:
  Anleihen, Rentenpapiere, Schuldverschreibungen, Obligationen, Industrieobligationen, Bond

Vorteile der Finanzierung durch Anleihen

Kreditgeber	**Kreditnehmer**
-Kleiner Sparer erwirbt Zahlungsansprüche gegenüber potenten Großunternehmen - Liquide Kapitalanlage durch börsentägliche Veräußerungsmöglichkeit (Sekundärmarkt)	-Langfristiger Großkredit von vielen Kleinanlegern - Niedrige Zinskosten durch direkten Zugang zum Kapitalgeber

Arten von Anleihen

- Festzinsanleihe (Straight Bond)
- Zinsvariable Anleihe (Floating Rate Note; FRN)
- Nullkuponanleihe (Zero Bond)
- Doppelwährungsanleihe (Dual Currency Bond)
- Gewinnanleihe (Participation Bond)
- Wandelanleihe (Convertible Bond)
- Optionsanleihe (Warrant Bond)

Anleihetypen	**Charakteristikum**
Festzinsanleihe	Zinsgarantie bis Endfälligkeit
Zinsvariable Anleihe	Anpassung an Änderungen des Marktzinses
Nullkuponanleihen	Verschiebung der Zinszahlung bis Endfälligkeit
Doppelwährungsanleih	Verringerung des Wechselkursrisikos für international tätige Unternehmen
Gewinnanleihe	(Begrenzte) Partizipation der Gläubiger am Unternehmenserfolg
Wandelanleihe	Dto.
Optionsanleihe	Dto.

Festzinsanleihe (Straight Bond)

Determinanten einer Festzinsanleihe	
Kurs	Nennbetrag; Emissionskurs und Rückzahlungskurs (pari, unter pari, über pari)
Zinssatz	Prozentsatz vom Nennbetrag (=Nominalzins)
Laufzeit	Langfristig (meist 5 bis 30 Jahre)
Zinstermin	Meist jährlich
Tilgung	Meist zum Ende der Laufzeit, sonst ratenweise
Kündigung	Vorzeitige Kündigung nur, wenn im Emissionsprospekt vorgesehen

- Bei einer Überpari-Emission wird das Aufgeld als Agio, bei einer Unterpari-Emission als Disagio bezeichnet
- Die Höhe des Nominalzinses ist abhängig von der
  - ➢ Kapitalmarktsituation zum Zeitpunkt der Emission
  - ➢ Laufzeit der Anleihe
  - ➢ Bonität des Schuldnerunternehmens
- Verändert sich nach der Emission einer Festzinsanleihe der Marktzins steigt oder sinkt der Kurs der Anleihe; Die Höhe der Kursveränderung ist abhängig von der
  - ➢ Höhe der Marktzinsveränderung
  - ➢ Dauer der Restlaufzeit

Zinsvariable Anleihe (Floating Rate Note)

- Zinssatz wird quartalsweise oder halbjährlich an das aktuelle Marktniveau angepasst
- Der Anleihezins setzt sich zusammen aus
  - ➢ dem Referenzzins (z.B. EURIBOR oder LIBOR)
  - ➢ einem unternehmensspezifischen Risikozuschlag
- FRN werden häufig mit einer Zinsschranke versehen; eine Zinsuntergrenze bezeichnet man als Floor eine Zinsobergrenze als Cap

Nullkuponanleihe (Zero Bond)

- Die Nullkuponanleihe kann ausgestattet sein als

- ➢ Zuwachsanleihe (Ausgabekurs: 100%; Rückzahlungskurs: aufgezinster Betrag)
- ➢ Echte Nullkuponanleihe (Ausgabekurs: abgezinster Betrag; Rückzahlungskurs: 100%)

- Vorteil für das Schuldnerunternehmen: Verschiebung der Zinszahlung auf das Laufzeitende
- Vorteil für den Kapitalgeber: Kein Wiederanlagerisiko laufender Zinszahlungen

Doppelwährungsanleihe (Dual Currency Bond)

- Ausgabekurs und Zinszahlungen erfolgen in A-Währung, die Rückzahlung in B-Währung
- Chancen und Risiken einer Wechselkursänderung liegen beim Anleihezeichner

Beispiel Doppelwährungsanleihe

Bsp.: Toyota möchte zur Finanzierung einer Großinvestition seiner französischen Tochter eine Anleihe in € emittieren, die Zinszahlungen in € leisten und die Tilgung am Ende der Laufzeit in Yen erbringen. Zum Emissionszeitpunkt müssen für 1 € 135 Yen bezahlt werden, der rechnerische Rückzahlungsbetrag einer 1.000 € Anleihe beträgt 135.000 Yen. Rechnet Toyota mit eher fallenden Yen-Kursen, könnte es versuchen, durch einen vereinbarten Rückzahlungsbetrag von 140.000 Yen die Anleger zur Übernahme des Wechselkursrisikos zu bewegen.

Gewinnanleihe (Participation Bond)

- Charakteristika:
  - ➢ Unter dem Marktzins liegende niedrige Mindestverzinsung
  - ➢ Vom Unternehmensgewinn abhängige Zusatzzahlung
- Eignen sich in erster Linie zur Kapitalbeschaffung sanierungsbedürftiger Unternehmen

Wandelanleihe (Convertible Bond)

- Eine Wandelanleihe räumt dem Inhaber neben den Gläubigerrechten (auf Zins- und Tilgungszahlungen) das Sonderrecht auf einen Umtausch der Anleihe in Aktien ein.
- Bsp. Vertragsbedingungen einer Wandelanleihe

Anleihebedingungen	**Umtauschbedingungen**

Volumen: 100 Mio. € Nennwert/Stück: 1.000€ Laufzeit: 15 Jahre Nominalzins: 4,5% Ausgabekurs: 1.000 €/St. Rückzahlung: 1.000 €/St.	Wandlungsfrist: Beginn 01.10.09 Ende: 30.09.12 Wandlungsverhältnis: 1 Wandelanl. gegen 20 Aktien Wandlunsgpreis: 50 €/Aktie

Wandelanleihe (Convertible Bond)

- Ob der Inhaber einer Wandelanleihe zu einem späteren Zeitpunkt von seinem Umtauschrecht Gebrauch macht, hängt von der Entwicklung des Aktienkurses ab. Der Umtausch in Aktien ist vorteilhaft, wenn der Aktienkurs einen kritischen Wert, den Wandlungspreis, übersteigt.

- Macht der Inhaber einer Wandelanleihe von seinem Wandlungsrecht Gebrauch,

  ➢ Kommt es auf Gesellschaftsebene zu einem Passivtausch von Fremdkapital (Anleihen) in Eigenkapital (Aktien)

  ➢ Wird aus dem Gläubiger ein Aktionär

Wandelanleihe

Im obigen Beispielfall kann man unterstellen, dass der Aktienkurs zum Zeitpunkt der Emission der Wandelanleihe bei 40 € liegt. Steigt der Kurs der Aktie bis zum Ende der Wandlungsfrist auf einen Wert von bspw. 60 €, erzielt der Anteilsinhaber durch Umtausch einen Gewinn. Für diese Chance ist der Inhaber der Anleihe bereit, einen Zinssatz unterhalb des relevanten Marktzinses zu akzeptieren.

- Aus der Sicht des Emissionsunternehmens liegt der Vorteil einer Wandelanleihe in der Möglichkeit, kostengünstig langfristiges Fremdkapital zu akquirieren.

- Zum Schutz der Altaktionäre (Kapitalverwässerung!) setzt die Ausgabe von Wandelanleihen

  ➢ einen qualifizierten Beschluss der Hauptversammlung (Dreiviertelmehrheit) sowie

  ➢ ein Vorzugsrecht zum Bezug der Wandelanleihe bei den Altaktionären voraus.

Optionsanleihe (Warrant Bond)

- Eine Optionsanleihe räumt dem Inhaber neben den Gläubigerechten das im Optionsschein verbriefte Recht auf den Bezug von Aktien zum Optionspreis ein. Der Fremdkapitalgeber bleibt Fremdkapitalgeber und wird – anders als bei der Wandelanleihe – **zusätzlich** Eigenkapitalgeber.

- Wird die Option ausgeübt, kommt es zu einer Bilanzverlängerung.

- Der Optionsschein kann separat von der Anleihe an der Börse gehandelt werden.

Innenfinanzierung

Innenfinanzierung ist größte Quelle der Finanzierung in einer funktionierenden Volkswirtschaft.
Hier ist zunächst die Finanzierung aus dem Umsatzprozess gemeint, vorausgesetzt, dass durch diesen ein Zahlungsmittelüberschuss erzielt wurde.
Weiterhin zählt die Finanzierung aus (außerplanmäßigen) Vermögensumschichtungen zur Innenfinanzierung.

- Finanzierung aus dem Umsatzprozess
  - ➢ Finanzierung aus nicht abgeführten Gewinnen (Selbstfinanzierung)
  - ➢ Finanzierung aus Rückstellungen
  - ➢ Finanzierung aus Abschreibungen
- Finanzierung aus Vermögensumschichtungen

Selbstfinanzierung

- Bei einbehaltenen Gewinnen stehen die Mittel grundsätzlich volle zur Verfügung; es fallen keine Zins- und Tilgungszahlungen an und die Kreditwürdigkeit des Unternehmens wird erhöht.
- Großen Einfluss hat die Steuerpolitik durch die Gestaltung der Besteuerung von thesaurierten und ausgeschütteten Gewinnen (Bsp.: Finanzierung durch das „Schütt-aus-hol-zurück-Verfahren“ in bestimmten Fällen günstiger).
- Großen Einfluss haben weiterhin die Präferenzen der Eigentümer; versprechen die Investitionsalternativen innerhalb des Betriebes nicht mindestens den außerbetrieblichen Renditen, sollte der Gewinn ausgeschüttet werden.
- Durch Bildung von stillen Rücklagen, kann eine stille Selbstfinanzierung erreicht werden mit den Effekten:
  - ➢ Zusätzliche Liquidität
  - ➢ Rentabilität durch zinslose Kapitalüberlassung
- Dauerhaft stehen die Mittel nicht zur Verfügung

Finanzierung aus Rückstellungen

- Voraussetzung: Die Gegenwerte der Aufwendungen müssen über den Umsatzprozess zufließen.
- Basis der Finanzierungswirkung:
  - ➢ Verringerung von Ertragssteuerzahlungen
  - ➢ Verringerung von Gewinnausschüttungen

- Bestimmung des Finanzierungsvolumens:
  - ➢ Höhe der Rückstellung
  - ➢ Dauer der Kapitalbindung durch Rückstellungsbildung (z.B. bei Pensionsrückstellungen)
- Praktische Bedeutung: Etwa 19% der Bilanzsumme deutscher Unternehmen besteht aus Rückstellungen!

Finanzierung aus Abschreibungen

- Voraussetzung: Die Gegenwerte der Aufwendungen müssen über den Umsatzprozess zufließen.
- Basis der Finanzierungswirkung:
  - ➢ Verringerung von Ertragssteuerzahlungen
  - ➢ Verringerung von Gewinnausschüttungen
- Sondereffekt: Werden die freigesetzten Mittel sofort in identische Maschinen investiert, kann die Periodenkapazität (nicht die Totalkapazität) erweitert werden, ohne dass eine Kapitalbeschaffung von außen erforderlich wäre (Ruchti-Effekt)

Finanzierung aus Vermögensumschichtungen

- Veräußerung von Unternehmenseinheiten
- Veräußerung einzelner Vermögensgegenstände
  - ➢ Veräußerung von Anlagevermögen
  - ➢ Veräußerung von Umlaufvermögen
- Rationalisierungsmaßnahmen

Rationalisierungsmaßnahmen

Erstellung einer gegebenen Leistung mit geringerem Arbeits-, Zeit- und/oder Kapitaleinsatz, z.B.

- ➢ Prozessverbesserungen im Forderungsmanagement
- ➢ Verringerung der Lagerhaltung durch Just-In-Time
- ➢ Verbesserung der Abstimmung im Produktionsbereich, dadurch Vermeidung von Zwischenlägern

Fallstudie Arcandor (Karstadt)

Als die Geschäftslage bei Arcandor problematisch wurde, hat man zunächst die Anstrengungen zur Rationalisierung erhöht (Produktbereinigungen, Einkaufsstrategie, Lagerbindung).
Im weiteren Verlauf wurden Unternehmensteile veräußert (z.B. Thomas Cook).
Als die Lage noch bedrohlicher wurde, wurde auch versucht, betriebsnotwendiges Anlagevermögen (Warenhäuser) im Wege des Sale-and-Lease-back-Verfahrens in Finanzmittel umzuwandeln.

Hat aber alles nichts genützt!

Finanzderivate

- Finanzderivate dienen der Absicherung (Hedging) gegen Risiken von Preisänderungen. Weiterhin werden Sie zur Spekulation verwendet
- Die Instrumente beziehen sich auf originäre Finanzobjekte als Basiswerte (Basisobjekte, Underlyings), woraus sich auch deren Wert ableitet
- Derivate Finanzinstrumente sind immer Termingeschäfte. Termingeschäfte zeichnen sich dadurch aus, dass in der Gegenwart Preise für künftige Transaktionen fixiert werden. (Im Gegensatz zu Spot- bzw. Kassageschäften)

Beispiel Devisentermingeschäft

Durchbruch für das Deutsche Weininstitut in Japan: Endlich wurde ein Großauftrag für Pfälzer Wein (Spätlese) an Land gezogen, der Importeur nimmt 10.000 Flaschen für insgesamt 10 Mio. Yen ab. Das Zahlungsziel beträgt drei Monate. Der aktuelle Wechselkurs (Kassakurs) beträgt 130 Yen für 1 €. Das Weininstitut rechnet jedoch mit stark fallenden Yenkursen. Was würde das bedeuten? Wie kann sich das DWI dagegen versichern?

Das DWI schließt mit einer internationalen Geschäftsbank einen Devisenterminkontrakt ab, d.h. es verkauft die Yen bereits heute „zum Termin“ in drei Monaten.
Was wird die Bank tun, um nicht ihrerseits einem Risiko ausgesetzt zu sein?
Wovon wird der Terminkurs abhängen, zu dem das DWI die Yen umwandeln kann?

- Die Bank wird direkt nach Abschluss des Geschäfts
  - ➢ einen Kredit über 10.000.000 Yen für drei Monate zu 1% aufnehmen,
  - ➢ diese Yen zum Kassakurs von 130 verkaufen und
  - ➢ den €-Gegenwert für drei Monate zu 2 % anlegen.
- Nach drei Monaten wird
  - ➢ das DWI der Bank 10.000.000 Yen vorlegen
  - ➢ die Bank dafür den €-Gegenwert aus der €-Anlage bezahlen

➢ die Bank den Yen-Kredit mit den vom DWI erhaltenen Yen zurückbezahlen

Wie hoch war der vereinbarte Terminkurs zu Beginn des Geschäfts

Der Terminkurs hängt von den Zinsdifferenzen zwischen den Ländern ab. Je höher die Zinsdifferenz, desto höher der Spread zwischen Kassa- und Terminkurs.

Es gelten folgende Formeln:

$$Swapsatz = \frac{Kassakurs \bullet Tage \bullet Zinsunterschied}{100 \bullet 360}$$

$$Terminkurs = Kassakurs \pm Swappunkte$$

1 € = 130 Yen

100 Yen = 76,9231 €c

$$Swapsatz = \frac{76{,}9231 \bullet 90 \bullet 1}{100 \bullet 360} = 0{,}1923$$

Terminkurs = 76,9231+0,1923=77,1156 €c

Im Laufe eines Monats fällt der Yenkurs noch wesentlich stärker als zuvor antizipiert: 100 Yen = 65 €c.

Zu welchem Preis kann ich damit den Devisenterminkontrakt an der Börse verkaufen?

Der Terminkontrakt hat einen Wert von **12.156 €**

10.000.000 x 0,0077156 = 77.156
10.000.000 x 0,0065000 = 65.000
77.156 – 65.000 = 12.156

Devisentermingeschäft Beispiel 2:

Ein Importeur habe in drei Monaten 100,000 USD für eine Warenlieferung zu bezahlen. Er möchte sein Risiko durch ein Termingeschäft absichern. Der Kassakurs lautet 1 € = 1,50 USD. Der Zins in den USA sei 1,5% in der Eurozone 2%.
Wie läuft das Geschäft ab?
Wie lautet der Terminkurs?

Klassifizierung von Finanzderivaten

- Unbedingte Termingeschäfte

➢ Future

- ➢ Forward Rate Agreement, Swap, sonst.

- Bedingte Termingeschäfte
  - ➢ Option
  - ➢ Cap, Floor, sonst.

Finanzderivate lassen sich weiterhin in börslich (z.B. Future) und in außerbörslich gehandelte Geschäfte (z.B. Forward Rate Agreement) unterscheiden

Finanzderivate

- Finanzderivate dienen der Absicherung (Hedging) gegen Risiken von Preisänderungen. Weiterhin werden Sie zur Spekulation verwendet
- Die Instrumente beziehen sich auf originäre Finanzobjekte als Basiswerte (Basisobjekte, Underlyings), woraus sich auch deren Wert ableitet
- Derivate Finanzinstrumente sind immer Termingeschäfte. Termingeschäfte zeichnen sich dadurch aus, dass in der Gegenwart Preise für künftige Transaktionen fixiert werden. (Im Gegensatz zu Spot- bzw. Kassageschäften)

Optionen

- Die Option ist die Grundform der bedingten Termingeschäfte. Sie ist das Recht
  - ➢ gegen Bezahlung eines Optionspreises (Optionsprämie),
  - ➢ eine Menge von Vermögensgegenständen (Basisobjekt, Underlying),
  - ➢ zu einem festen Preis (Basispreis, Strike Price)
  - ➢ zu einem bestimmten Zeitpunkt oder innerhalb eines Zeitraums,
  - ➢ zu kaufen (Kaufoption, „Call“) oder zu verkaufen (Verkaufsoption, „Put“).

Beispiel Devisenkaufoption:

- Optionsprämie: 3c pro $
- Underlying: 100.000 $
- Strike Price: 77c
- Termin: 01. Feb. 2011

Vergleich von Termingeschäften (Future) und Optionen

	Future	**Option**
Käufer	Erfüllungszwang	Erfüllungsrecht
Verkäufer	Erfüllungszwang	Erfüllungszwang nach Wahl des Käufers

Gestaltung der Kapitalstruktur: Ziele des Finanzmanagements

- Das Finanzmanagement eines Unternehmens hat zum Ziel
  - ➢ Die Finanzierungskosten zu minimieren unter der
  - ➢ Nebenbedingung, die Zahlungsfähigkeit zu bewahren (Wahrung des finanziellen Gleichgewichts)
- Als Richtschnur für Finanzentscheidungen wurden eine Reihe von Finanzierungsregeln entwickelt
  - ➢ Horizontale Finanzierungsregeln betreffen das Verhältnis von Aktiva zu Passiv der Bilanz
  - ➢ Vertikale Finanzierungsregeln machen Aussagen über die optimale Gestaltung der Passivseite der Bilanz

Bilanzschema

Aktiva

Anlagevermögen

Umlaufvermögen
- Vorräte
- Forderungen
- Finanzmittel

Passiva

Eigenkapital

Fremdkapital
- Langfristiges FK
- Kurzfristiges FK

Horizontale Finanzierungsregeln

<table>
<tr><th colspan="2">Goldene Bilanzregel</th></tr>
<tr><td>Anlagevermögen</td><td>Eigenkapital</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Umlaufvermögen langfristig</td><td rowspan="2">Fremdkapital langfristig</td></tr>
<tr><td>Umlaufvermögen kurzfristig</td><td>Fremdkapital kurzfristig</td></tr>
</table>

Beurteilung der Goldenen Bilanzregel

- Die Einhaltung garantiert nicht unbedingt die Zahlungsfähigkeit (Bsp.: Ein Großkunde meldet Insolvenz an)
- Die Missachtung der Finanzierungsregel führt nicht zwangsläufig zur Zahlungsunfähigkeit, wenn die Kreditwürdigkeit gewahrt bleibt und Anschlussfinanzierungen gesichert sind
- Fazit: Bei gegebener Vermögensstruktur geht es darum, die Kapitalstruktur so zu gestalten, dass die potentiellen Kreditgeber an die Solvenz des Unternehmens glauben; eine pragmatische Orientierung an der GB hat dabei eine gewisse Bedeutung

Vertikale Finanzierungsregeln

- Im Rahmen der vertikalen Finanzierungsregeln geht es darum, den optimalen Verschuldungsgrad (Anteil Fremdkapital am Gesamtkapital) eines Unternehmens auszumachen
- Dabei ist von Bedeutung, dass
  - ➢ Ein gewisser Anteil an Eigenkapital erforderlich ist, um überhaupt Kreditwürdigkeit herzustellen (EK als Haftungsbasis)
  - ➢ Eigenkapital grundsätzlich teurer ist als Fremdkapital
  - ➢ der **Leverage Effekt** einen Anreiz zum vermehrten Einsatz von Fremdkapital bietet, um die Eigenkapitalrentabilität zu

Fallstudie Leverage Effekt

Ein Investmentfond arbeitet mit 10.000 (EUR) Eigenkapital. Am Aktienmarkt werden Renditen von durchschnittlich 10% erwartet. Fremdkapital (Darlehen, Schuldverschreibungen etc.) kann zu 5%

beschafft werden. Wie entwickeln sich die Eigenkapitalrenditen bei unterschiedlichen Marktentwicklungen

Leverage Effekt Fall 1:

- EK 10.000
- FK 0
- Zinsen 0
- Gewinn 1.000
- EK-Rendite = 10%

Leverage Effekt Fall 2:

- EK 10.000
- FK 10.000
- Zinsen 500
- Gewinn 1.500
- EK-Rendite = 15%

Leverage Effekt Fall 3:

- EK 10.000
- FK 100.000
- Zinsen 5.000
- Gewinn 6.000
- EK-Rendite = 60%

Leverage Effekt Fall 4:

- EK 10.000
- FK 250.000
- Zinsen 12.500

- Gewinn 13.500
- EK-Rendite = 135%

Leverage Effekt

- Die Eigenkapitalrenditen steigen exponentiell bei steigendem FK-Einsatz, wenn die erzielbaren Renditen über den FK-Zinsen liegen**. Bei optimistischen Renditeerwartungen steigt damit auch exponentiell die Risikoneigung**
- ABER: Wie sieht es aus, wenn die Renditeerwartungen nicht eintreten, oder gar hinter den FK-Zinsen zurückbleiben?

Leverage Effekt Fall A: Marktrendite = 4%

- EK 10.000
- FK 10.000
- Zinsen 500
- Gewinn 300
- EK-Rendite = 3%

Leverage Effekt Fall B: Marktrendite = 4%

- EK 10.000
- FK 250.000
- Zinsen 12.500
- Gewinn -2.100
- EK-Rendite = -21%

Leverage Effekt Fall C: Marktrendite = 0,5%

- EK 10.000
- FK 250.000
- Zinsen 12.500

- Gewinn -11.200
- EK-Rendite = > -100%, EK aufgezerrt

Vertikale Finanzstruktur: Die „traditionelle“ These

- Ausgehend von vollständiger (und damit teurer!) Finanzierung durch EK reagieren weder EK- noch FK-Geber auf eine moderate Erhöhung des Verschuldungsgrades und eine damit einhergehende Senkung der durchschnittlichen Kapitalkosten
- Überschreitet der Verschuldungsgrad eine kritische Schwelle a, beginnen die EK-Geber das Verschuldungsgradabhängige Verlustrisiko zu fürchten. Folglich erhöhen sie ihre Mindestzinsforderung um eine Risikoprämie
- Beim Verschuldungsgrad a sehen die FK-Geber noch kein Verlustrisiko; sie gehen davon aus, dass drohende Verluste vom EK aufgefangen werden können. Erst beim höheren Verschuldungsgrad b sehen sich die FK-Geber in ihren Zins- und Tilgungsansprüchen bedroht und reagieren mit einer Anhebung der Mindestverzinsungsansprüche ihrerseits
- Gutes Finanzmanagement hat die Aufgabe, die kritischen Verschuldungsschwellen a und b praktisch auszuloten und darauf basierend die durchschnittlichen Kapitalkosten zu minimieren; je nach konkreter Branche wird man dabei zu unterschiedlichen Ergebnissen gelangen (s. Goldene Bilanzegel)

Fazit

- Die Gestaltung der Kapitalstruktur eines Unternehmens ist eines der Haupthemen der Finanztheorie und ist die vornehmste Aufgabe des praktischen Finanzmanagements. Dabei gilt es, unter Wahrung des finanziellen Gleichgewichts die Kapitalkosten zu minimieren.
- Je nach Branche – z.B. kapitalintensive Stahlunternehmen vs. vorratsintensive Handelsunternehmen – bilden sich unterschiedliche optimale Kapitalstrukturen heraus.
- Die Ausprägung der Kapitalstruktur kann starken Einfluss auf das Managementverhalten ausüben (s. Leverage Effekt und Risikoneigung); diese Effekte sind bei der Ausgestaltung der Verträge mit dem Management zu berücksichtigen (Principal-Agent Problematik).